

徐正 (Zheng XU)

Email: zheng.xu.tomato@gmail.com | Mobile: +44 7436674580

GitHub: github.com/SolanumLycopersicumX/3YP.git

教育背景

曼彻斯特大学 (University of Manchester)

2023 年 9 月 – 至今

电子与电气工程学士 (BEng Hons)

- 成绩：一等荣誉学位 (预期)
- 核心课程：控制系统 I & II、数字信号处理、微控制器工程 I & II、计算机系统架构、并发系统、VLSI 与高速数字设计、数字系统设计 I & II、电子电路设计 I & II、传感器与仪器仪表、C 语言编程、数值分析

科研与工程项目

基于脑机接口的机械臂控制系统 (深度强化学习)

2025 年 9 月 – 至今

曼彻斯特大学大四毕业设计 (Final Year Project)

- 设计了混合 CNN-Transformer 架构的运动想象 (MI) 脑电分类网络 EEGTransformer，在三大基准数据集上分别取得了 73.80% (BCI IV-2a, 4 分类)、82.87% (IV-2b, 2 分类) 和 88.78% (PhysioNet, 109 人) 的分类准确率。
- 实现了两阶段迁移学习协议 (跨受试者预训练 + 特定受试者微调)，仅用极少的校准数据 (每位用户约 90 次试验) 便将分类准确率提升了 32%。
- 面向 OpenBCI 实际部署进行了系统的通道消融研究，将电极从 64 个减少至 8 个；确定了 C3 为最关键的运动皮层电极，并在此基础上保持了 72.54% 的准确率。
- 通过控制变量的消融实验验证了预处理管线：证明了 8-30 Hz 的带通滤波可使准确率提升 18.44%，从而论证了无需使用计算密集的 ICA 算法的合理性。
- 设计并训练了基于 Transformer 的深度 Q 网络 (SequenceTransformerDQN) 用于连续控制，将含噪的 4 分类 MI 脑电信号映射至 8 方向的平面轨迹；通过构建稳健的闭环误差补偿机制，在仿真测试中达到了 99% 的目标到达率。
- 设计了完整的 Sim2Real 管线，利用一套兼容 OpenAI Gym 的标准接口对接了 PyBullet 仿真环境与真实的 SO-101 物理机械臂，实现了深度强化学习策略在真实硬件上的零样本 (zero-shot) 无缝部署。
- 为多关节机械臂开发了实时串行底层控制算法，实现了多关节同步速度规划、动态轨迹插值以及软限位安全保护，确保了物理机械臂的运动平缓、连续与精准。

上海交通大学海安智能装备研究院

2025 年 6 月 – 2025 年 7 月

科研实习生 (Research Intern)

- 参与机械臂控制系统研究，专注于运动精度与动态响应的优化。
- 在 MATLAB 与嵌入式 C++ 环境下设计并实现了用于轨迹规划及反馈调节的控制系统算法。
- 撰写实验报告，并向实验室科研导师团队进行研究成果汇报。

嵌入式系统项目

2024 年 9 月 – 2025 年 4 月

- 基于 STM32 Nucleo-F401RE 微控制器，设计并实现了一款自主巡线避障机器人。
- 集成多种传感器 (TCRT5000 红外、MPU-6050 陀螺仪、HC-SR04 超声波)，完成对环境的实时感知。
- 使用 C++ 开发了 PID 控制算法，实现了精准的路径追踪与自动避障功能。
- 在 Altium Designer 中设计了定制 PCB 板；执行了传感器校准与信号调理以降低系统噪声。
- 整合了低功耗蓝牙 (BLE) 通信模块，用于无线数据记录与远程调试。

Quanser Aero 2 控制系统项目

2023 年 6 月 – 2023 年 7 月

- 使用 MATLAB 和 Simulink 对 Quanser Aero 2 双旋翼平台进行了数学建模与系统理论分析。
- 辨识了旋翼及俯仰子系统动力学特性；估算了系统参数 (增益、阻尼比、自然频率)。
- 设计并整定了 P、PI 和 PID 控制器；对比并分析了仿真响应与实验物理响应。
- 熟练运用 QUARC 软件进行系统辨识、控制理论应用及实时硬件在环 (HIL) 测试。

专业技能

- 编程语言：Python (PyTorch, MNE-Python, NumPy), C/C++, MATLAB, VHDL, 汇编语言
- 嵌入式系统：STM32, PIC 单片机, 实时控制, 传感器集成, PCB 设计 (Altium Designer)

- **仿真与建模:** MATLAB/Simulink, LabVIEW, SolidWorks, PyBullet, Sentaurus TCAD
- **人工智能与算法:** 深度强化学习 (DQN), Transformer 架构, 迁移学习, 脑电信号 (EEG) 处理
- **语言能力:** 中文 (母语), 英文 (流利, TOEFL 106/120)

资格证书:

- 认证 MATLAB 助理工程师 (Certified MATLAB Associate) – MathWorks